第 4 章：整數性質與數學歸納法

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.1 Divisibility 與良序原理

對整數 a, b，若存在整數 k 使 $b = ak$，寫 $a \mid b$。這允許負因數與方向，$a \mid b$ 不是除法結果。基本性質：

$$a \mid b,\ a \mid c \Rightarrow a \mid (mb + nc).$$

良序原理（well-ordering principle）：每個非空的正整數子集都有最小元素。它不直接適用於所有非空整數集合，例如全體負整數沒有最小值。

$0 \mid b$ 僅在 $b = 0$ 時成立；除法論述通常要求 divisor 非零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2 Weak induction 的精確形式

若要證 $\forall n \geq n_0, P(n)$：

1. 證 $P(n_0)$。
2. 對任意 $k \geq n_0$，假設 $P(k)$ 並推出 $P(k+1)$。

這只證明所有大於等於 n_0 的後繼鏈都被涵蓋。基底情形（basis）不是形式裝飾；若從錯誤起點跳過，命題就可能失效。

反例警示：對命題「所有整數 $n \geq 2$ 都是偶數」，若遞推步直接寫成由 $2k$ 推出 $2(k+1)$，就只處理了偶數，沒有證明任意固定 k 的蘊涵。

遞推步中的 k 是任取但固定；可多次使用 $P(k)$，也可再依 k 的大小分類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2.1 為何 well-ordering 能推出 induction

歸納法不是把「下一個」檢查很多次後相信全部成立。它的有效性可由正整數的良序原理證明。

假設

1. $P(n_0)$ 為真；
2. 對每個 $k \geq n_0$，$P(k) \to P(k+1)$。

令反例集合

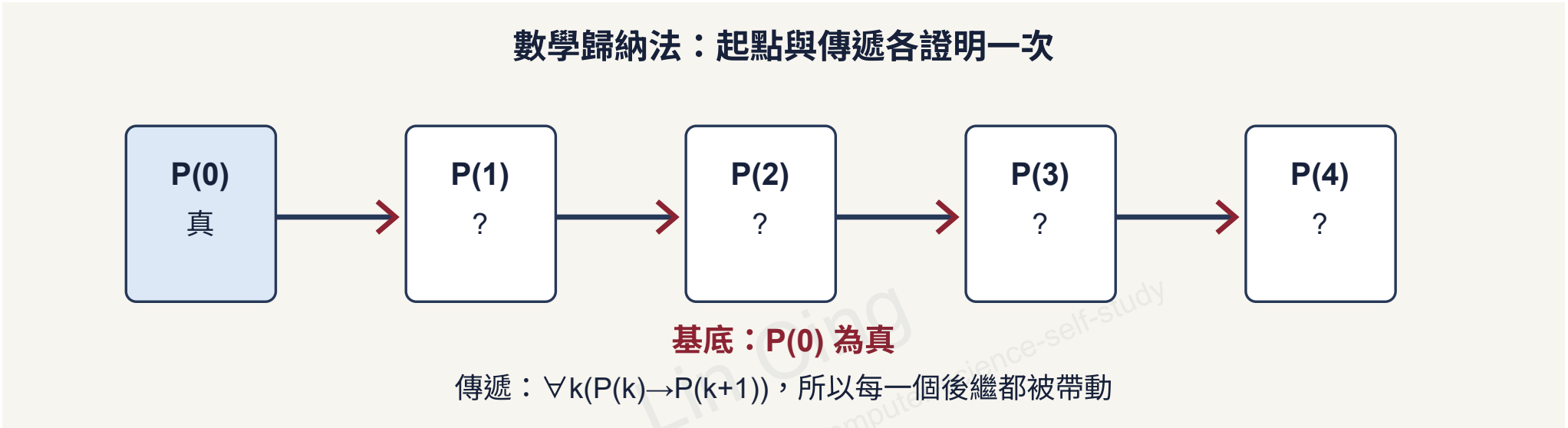
$$S = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0 \wedge \neg P(n)\}.$$

若命題不是對所有 $n \geq n_0$ 成立，則 S 非空。固定整數起點 n_0，平移後的 $\{n - n_0 + 1 : n \in S\}$ 是非空正整數集合；由良序原理，S 也有最小元素 m。因為 $P(n_0)$ 為真，所以 $m \neq n_0$。又因 $m \geq n_0$，可得 $m - 1 \geq n_0$。由 m 的最小性，$m - 1 \notin S$，即 $P(m-1)$ 為真。套用遞推步 $P(m-1) \to P(m)$，得到 $P(m)$ 為真，與 $m \in S$ 矛盾。

因此 $S = \varnothing$，命題對所有 $n \geq n_0$ 成立。這個證明也指出基底與遞推步為什麼缺一不可：若少了基底，良序論證無法排除 $m = n_0$ 的失敗；若少了遞推步，無法從一個真命題推到後繼。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2.1 為何 well-ordering 能推出 induction （續）



「假設 $P(k)$」不是假設整個定理已成立。它是對任意固定 k 的條件假設；在遞推步結束時，我們證明的是 implication。

4.2.2 完整歸納例與邊界

先證明對所有 $n \geq 1$：

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

當 $n = 1$ 時，左邊是 1，右邊是 $1^2 = 1$。假設對某個固定的 $k \geq 1$，

$$1 + 3 + \cdots + (2k-1) = k^2.$$

那麼下一項是 $2(k+1) - 1 = 2k + 1$，因此

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) &= k^2 + (2k+1) \\ &= (k+1)^2. \end{aligned}$$

這正好是 $n = k + 1$ 的結論，所以由 induction 得證。

再考慮只在較大起點成立的命題：

$$P(n): \quad 4n < n^2 - 7, \qquad n \geq 6.$$

當 $n = 6$，左邊為 24，右邊為 $36 - 7 = 29$，故基底成立。假設 $4k < k^2 - 7$ 對某個 $k \geq 6$ 成立。要證 $4(k+1) < (k+1)^2 - 7$：

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2.2 完整歸納例與邊界 （續）

$$4(k+1) = 4k + 4 < k^2 - 3.$$

因為 $k \geq 6$，所以 $2k > 3$，從而

$$k^2 - 3 < k^2 + 2k - 6 = (k+1)^2 - 7.$$

合併不等式即完成遞推步。不能把基底改成 $n = 1$：例如 $n = 1$ 時 $4 < -6$ 顯然為假，這也說明命題的起點必須由實際成立範圍決定。

寫歸納證明時可先將目標 $P(k+1)$ 寫在草稿上，再找如何從 $P(k)$ 推過去；正式稿應從假設出發，最後落在目標形式，不能把目標直接假設成已知。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.3 Strong induction 與 well-ordering 轉換

Strong induction 在證 $P(n)$ 時假設所有 $n_0 \le j < n$ 的 $P(j)$。常用於整數分解、圖的去除操作與分治結構。

Weak induction 是 strong induction 的特例。要把 well-ordering 用於全稱命題，可令

$$S = \{n \ge n_0 : \neg P(n)\}.$$

若假設存在反例，良序原理給出最小反例，再導出更小反例或矛盾。

最小反例證法與 contrapositive 是不同包裝；前者需清楚說明集合非空。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.3.1 Weak 與 strong induction 的等價性

Weak induction 與 strong induction 不是兩套不同真假標準。若 ordinary weak induction 有效，則 strong induction 的證明形式也有效。

假設 $P(n_0)$ 成立，且對每個 $n > n_0$，只要

$$P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(n-1)$$

都成立，就能推出 $P(n)$。定義輔助命題

$$Q(n): \quad P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(n).$$

當 $n = n_0$ 時，$Q(n_0) = P(n_0)$。固定任意 $k \geq n_0$，假設 $Q(k)$ 成立。由 $Q(k)$ 得知 $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ 全部為真；strong induction 的給定遞推規則可推出 $P(k+1)$，所以 $Q(k+1)$ 成立。Ordinary induction 證明 $Q(n)$ 對所有 $n \geq n_0$ 成立，而 $Q(n) \Rightarrow P(n)$，故 P 也全部成立。

反向地，weak induction 是 strong induction 的特例：若 strong induction 已假設所有較早的命題，當然也可使用最近的 $P(k)$。因此 strong induction 不會多證明某些不存在的命題，它只是允許遞推步使用整個歷史。

4.3.1 Weak 與 strong induction 的等價性 （續）

完整例：令 $a_0 = 1, a_1 = 2$，且對 $n \geq 2$

$$a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}.$$

宣稱

$$a_n = \frac{3^{n+1} + (-1)^n}{4}.$$

先檢查 $n = 0$：$(3 + 1)/4 = 1$；再檢查 $n = 1$：$(9 - 1)/4 = 2$。因此兩個必要 base cases 都成立。

固定 $k \geq 1$，假設公式對所有 $0 \leq j \leq k$ 成立。要推 a_{k+1}，使用 recurrence 與 $k, k - 1$ 的 induction hypotheses：

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$$
\begin{aligned}
a_{k+1} &= 2a_k + 3a_{k-1} \\
&= \frac{6 \cdot 3^k + 3 \cdot 3^k + 2(-1)^k - 3(-1)^k}{4} \\
&= \frac{9 \cdot 3^k - (-1)^k}{4} \\
&= \frac{3^{k+2} + (-1)^{k+1}}{4}.
\end{aligned}
$$

最後一式正是 a_{k+1} 的公式，所以 strong induction 完成。兩項 recurrence 需要兩個基底；只檢查 a_0 不足以同時啟動依賴 a_{k-1} 的遞推步。

「強」指的是 induction hypothesis 使用範圍更廣，不是證明力更強的邏輯系統。所有 strong induction 證明都可改寫成對前綴合取命題的 weak induction 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.4 Recursive definitions

Recursive definition 由 base cases 與 rule 構成。例如

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \ (n \geq 2).$$

存在性與唯一性需一併說明。若每個新值都只依賴更小索引，所有 n 可由有限次迭代得到唯一值。若 recurrence 依賴負索引或沒有足夠 base cases，則未必定義完整序列。

存在唯一性定理：固定 base values $a_0, \ldots, a_{r-1}$ 與一個確定的函數 f，若

$$a_n = f(n, a_0, \ldots, a_{n-1}) \quad (n \geq r),$$

則整串 $(a_n)_{n \geq 0}$ 恰有一組解。

存在性與唯一性可一起用 strong induction 證明。前 r 項已被指定；假設 $a_0, \ldots, a_{k-1}$ 已唯一確定，則公式 $f(k, a_0, \ldots, a_{k-1})$ 明確決定 a_k。每一步的右側只引用已確定的較小索引，所以不會循環依賴。

例如 $b_0 = 0, b_1 = 1, b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$ 依次得到

$$b_2 = 1,\ b_3 = 2,\ b_4 = 3,\ b_5 = 5,\ b_6 = 8,\ b_7 = 13.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.4 Recursive definitions （續）

若只寫 $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ 而不給兩個初值，$0, 1, 1, 2, \ldots$、$2, 5, 7, 12, \ldots$ 等不同序列都符合 recurrence，所以不唯一；若寫 $d_n = d_{n+1}$ 且沒有額外邊界，也不能由此唯一決定無窮序列。

「recursive」描述定義方式，不等於方程式一定有唯一實數解；結構歸納與初始條件共同決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.5 Recursive algorithm 與結構歸納

Recursive factorial 的 base case 必須回傳明確值，recursive call 的 argument 必須嚴格下降且仍屬合法 domain。證明正確性可按 argument 的大小做 structural induction。

例：若 $\mathrm{bitsum}(0) = 0$，對 $n > 0$：

$$\mathrm{bitsum}(n) = \mathrm{bitsum}(\lfloor n/2 \rfloor) + (n \bmod 2).$$

每步移到非負且更小的整數；indices 形成 well-founded chain，故終止。

對 bitsum 的結果可做更完整的逐步追蹤：

$$\mathrm{bitsum}(45) = 1 + \mathrm{bitsum}(22) = 1 + 0 + \mathrm{bitsum}(11) = \cdots = 4.$$

完整餘數序列為 $1, 0, 1, 1, 0, 1$，與 $45 = (101101)_2$ 中四個 1 相符。終止性由每步 $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor < n$ 得到；正確性則用 strong induction：對 $0 \le j < n$ 假設已等於 binary digit sum，再由第 n 個 recurrence 加上最後一個 binary digit。

終止性與正確性分開證。complexity 由 recursive tree 或 master theorem 分析。

4.6 Division algorithm

對任意整數 a 與正整數 $d > 0$，存在唯一整數 q, r 使

$$a = qd + r, \qquad 0 \le r < d.$$

存在性：取 $q = \lfloor a/d \rfloor$、$r = a - qd$，即得餘數範圍。

唯一性：若 $qd + r = q'd + r'$，則 $r - r' = (q' - q)d$，且兩餘數差落在 $(-d, d)$，只能是 0。

在 C/C++ 中 `%` 對負數的結果依語言規則，不以一般數學 quotient/remainder 為準。

延伸：$a \bmod d$ 通常定義為 $0 \le r < d$，與實作語言可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.6.1 Division algorithm 的良序證明

前面用 floor 直接構造存在性，簡潔但把另一項重要工具藏了起來。原書式證明以 well-ordering principle 展示為什麼一定能找到最小非負餘數。

固定整數 a 與正整數 d。考慮所有非負差

$$S = \{a - dq : q \in \mathbb{Z},\ a - dq \geq 0\}.$$

S 非空：取 $q_0 = -|a| - 1$。因為 $d \geq 1$，所以

$$a - dq_0 = a + d(|a| + 1) > 0.$$

由 well-ordering principle，S 有最小元素，記為 $r = a - dq$。由 S 的定義，$r \geq 0$。若 $r \geq d$，則

$$r - d = a - dq - d = a - d(q + 1)$$

仍在 S，但比 r 小，矛盾。因此 $0 \leq r < d$。

唯一性方面，若又有 $a = dq' + r'$ 且 $0 \leq r' < d$，則

$$r - r' = d(q' - q).$$

所以左側是 d 的倍數；另一方面

4.6.1 Division algorithm 的良序證明 (續)

$$-d < r - r' < d.$$

這個區間唯一 d 的倍數是 0，所以 $r = r'$。再由 $d(q' - q) = 0$ 與 $d > 0$ 得 $q' = q$。

數學 division algorithm

-37 = 8(-5) + 3

q=-5，r=3

條件：0 ≤ r < 8

商與餘式在數學定義下唯一

truncation 與非負餘數

-37 = 8(-4) + (-5)

C/C++ 的 -37 % 8 可為 -5

固定定理要求 0 ≤ r：r += 8，q -= 1

程式規則不等於數學定理的餘式 convention

先固定 quotient/remainder 的定義，再談 code 的行為

證明 existence 與 uniqueness 是兩個方向。只展示一組 q, r 沒有排除第二組；只證唯一性也沒有證明存在。

4.6.2 進位表示與 two's complement

對非負整數n，重複使用division algorithm，可寫成任意整數base $b \geq 2$ 的展開：

$$n = r_0 + r_1 b + r_2 b^2 + \cdots + r_k b^k, \qquad 0 \leq r_i < b.$$

例如 47 以 3 為 base：

$$\begin{aligned} 47 &= 3 \cdot 15 + 2, \\ 15 &= 3 \cdot 5 + 0, \\ 5 &= 3 \cdot 1 + 2, \\ 1 &= 3 \cdot 0 + 1. \end{aligned}$$

把餘數由下往上讀，得 $47 = (1202)_3$。核驗：

$$1 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3 + 2 = 27 + 18 + 2 = 47.$$

n>0時，每輪quotient由n變floor(n/b)<n，故有限步停在0，回代給存在性，最高位非0。若另有同一n的展開，兩邊mod b給最低位相同，減去該位再除b，逐位重複，故表示唯一。n=0約定寫單一digit0；負整數另加負號，不聲稱全由非負digits的正冪和表示。

Lin Cing github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.6.2 進位表示與 two's complement （續）

固定 n bits 時，two's complement 用最高 bit 表示符號。以 8 bits 表示 -6：先寫 $6 = (00000110)_2$，逐位反向得到 $(11111001)_2$，再加 1 得

$$-6 = (11111010)_2.$$

更精確地，w bits的value為 $-b_{w-1}2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} b_i 2^i$，範圍 $[-2^{w-1}, 2^{w-1} - 1]$。它與unsigned bit pattern U相差最高位為1時的2^w；−6在8 bits的U=2⁸−6=250，依此解讀回−6。負值最高位不是單純貼上的正負標籤，而有負權重。

把 $(11111010)_2$ 再取反向加一，會回到 00000110。固定寬度的 signed addition 可容許棄掉最左進位，但若兩個同號數相加後符號改變，仍是 overflow。例如 8-bit 下 $127 + 1$ 得到 bit pattern 10000000，解釋為 -128，所以不能把 wire-level 的 pattern 與數學整數值混為一談。

Base expansion 由 division 的「由低位到高位」得到；two's complement 的固定寬度也決定可表示範圍，兩者都必須寫出 convention。

4.7 質數、質元素與不可約元素的完整定義

整數 p>1 是質數，若正因數只有 1 與 p。1 是單位，不是質數；0 也不是質數。

在整域 R 中，質元素 p 必須先滿足 p≠0 且 p 不是單位，再要求

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ 或 } p \mid b \qquad (a, b \in R).$$

單位 u 是具有乘法逆元的元素。不可約元素 p 也先要求非零、非單位，再要求 p=ab 時 a 或 b 至少一個為單位。

類型	是否可能滿足單獨的整除蘊涵	是否為質元素
0	在整域中會滿足，因 ab=0 強迫 a=0 或 b=0	否，缺少非零條件
單位，如 Z 中 ±1	會滿足，因單位整除所有元素	否，缺少非單位條件
Z 中 2	滿足 Euclid 引理	是，也不可約
Z 中 4	4整除2・2，卻不整除任一2	否，且可約為2・2

質元素必不可約：若 p=ab 且 p整除a，寫a=pc，消去非零p得1=cb，故b是單位；另一方向對稱。反向在 Z 成立，但在一般整域未必成立，不能把兩個定義合併。

4.7 質數、質元素與不可約元素的完整定義 （續）

對正整數 n 的試除，只需檢查至 sqrt(n)：若 n=ab 且 1<a≤b，必有 a≤sqrt(n)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.7.1 質數的基本定理與反例

原書先用 division algorithm 證明 composite 必有 prime divisor。令 $n > 1$ 為 composite，考慮 n 的所有非平凡 divisor d（$1 < d < n$）。這個集合非空，由 well-ordering principle 取最小 p。若 p 仍可分解為 $p = ab$ 且 $1 < a < p$，則 $a \mid n$ 且 $a < n$，與 p 的最小性矛盾；所以 p 必為 prime。

更進一步，必存在 prime $p \leq \sqrt{n}$ 使 $p \mid n$。把 $n = pk$，因 p 是「最小的非平凡 factor」，所以 $p \leq k$。左右同乘 p 得 $p^2 \leq pk = n$，因此 $p \leq \sqrt{n}$。

這個界也解釋試除法的停止條件：若要判斷 $n > 1$ 是否 prime，只需檢查 $2 \leq d \leq \sqrt{n}$ 是否存在 divisor。若有 divisor $ab = n$ 且 $1 < a \leq b$，必有 $a \leq \sqrt{n}$。

Euclid 的無限質數證明

假設只有有限個 primes

$$p_1, p_2, \ldots, p_t.$$

令

$$N = p_1 p_2 \cdots p_t + 1.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.7.1 質數的基本定理與反例 （續）

因為 $N > 1$，由上段結果它必有 prime divisor p。假設中的每個 prime 都整除乘積 $p_1 \cdots p_t$，所以每個 p_i 除 N 的餘數都是 1，不可能整除 N。但 N 的 prime divisor 必是某個 p_i，矛盾。故質數有無限多個。

反例邊界：1 不是 prime，否則 FTA 的唯一性會被任意多個 1 破壞；0 也不是 prime，且通常不是 prime element 的候選。對 $n = 2$，判準「只檢查到 $\sqrt{n}$」仍成立，但沒有 candidate $d \geq 2$，因此 2 為 prime。對 $n = 1$，判準不適用，因題目假設 $n > 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8 GCD 與 Euclidean algorithm

對不全為 0 的整數 a, b，$\gcd(a, b)$ 是同時整除二者的最大正整數。對 $b > 0$，

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

證明關鍵是：$a = qb + r$ 時，a, b 的公因數集合等於 (b, r) 的公因數集合。以 division algorithm 反覆下降，餘數最終成 0；前一個正餘數即 gcd。

任一輸入為0時直接返回另一者的絕對值，只需常數步；兩者非0並正規化為正數後，每兩步餘數至少減半，需 $O(\log \min(|a|, |b|) + 1)$ 次除法。此為除法次數，不是大整數bit complexity。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明

先證明一個比最大公因數定義更深的性質。對不全為 0 的整數 a, b，令

$$S = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by > 0\}.$$

若a≠0，a與−a至少一個為正而屬S；若a=0，由不全為0知b≠0，則b與−b至少一個為正而屬S。所以S非空。由 well-ordering principle，令 d 為 S 的最小元素。存在整數 x_0, y_0 使

$$d = ax_0 + by_0.$$

使用 division algorithm 寫 $a = dq + r$，其中 $0 \le r < d$。則

$$\begin{aligned} r &= a - dq \\ &= a - (ax_0 + by_0)q \\ &= a(1 - x_0 q) + b(-y_0 q). \end{aligned}$$

如果 $r > 0$，它就會是 S 中比 d 更小的元素，矛盾。因此 $r = 0$，即 $d \mid a$。同理可得 $d \mid b$。

若 c 是任意公因數，因 $c \mid a, c \mid b$，也有

$$c \mid ax_0 + by_0 = d.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明 （續）

所以任何公因數都不大於 d，d 正是 $\gcd(a,b)$。這同時證明 Bézout 表示的存在性。

Euclidean algorithm 的正確性來自：若 $a = qb + r$，則

$$d \mid a \text{ 且 } d \mid b \iff d \mid b \text{ 且 } d \mid r.$$

兩邊方向的證明都只用 $r = a - qb$ 與 $a = qb + r$。因此每一步不改變「共同因數集合」，最終 $r = 0$ 時 gcd 就是最後非零餘數。餘數每次嚴格小於前一個除數，所以必在有限步歸零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明 (續)

gcd(1071,462)：每次把前一個餘數變成除數

回合	除法	餘數	狀態
1	1071 = 2 × 462 + 147	147	gcd 不變
2	462 = 3 × 147 + 21	21	gcd 不變
3	147 = 7 × 21 + 0	0	最後非零餘數 = 21

21 = 462 - 3×147 = 7×462 - 3×1071

因此 gcd=21，且 21=s·1071+t·462 的 (s,t)=(-3,7)

d 是「最小正線性組合」這件事不能用來跳過最大性證明。還要處理兩個方向：d 是公因數，以及所有公因數都整除 d。

4.9 Bézout identity

對不全為 0 的整數 a, b，存在整數 s, t 使

$$\gcd(a, b) = sa + tb.$$

Extended Euclidean algorithm 不僅求 gcd，也保留整數係數。逆轉歐幾里得步驟可證存在性；不要求 s, t 唯一，且它們可能為負數。

例：$\gcd(84, 30) = 6$。由 $84 = 2 \cdot 30 + 24$、$30 = 1 \cdot 24 + 6$，得

$$6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \cdot 30) = 3 \cdot 30 - 84.$$

對 $\gcd(84, 30) = 6$ 再使用錯誤邊界檢查：$84x + 30y = 12$ 因 6 整除 12 而有解。由上式

$$-84 + 3 \cdot 30 = 6,$$

左右乘 2 得

$$-2 \cdot 84 + 6 \cdot 30 = 12.$$

所以可行的一組是 $(x, y) = (-2, 6)$，代回確實得到 12。Bézout 係數不唯一：若 $d = sa + tb$，令 $g = \gcd(a, b)$，則對每個整數 k，

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$$d = (s + k\,b/g)a + (t - k\,a/g)b.$$

線性 Diophantine equation

對不全為0的整數a,b與整數c，方程式

$$ax + by = c$$

有整數解，若且唯若 $\gcd(a, b) \mid c$。

a=b=0須另處理：c=0時所有整數對都解；c≠0時無解，不引用此處未定義的gcd(0,0)。

若 $g = \gcd(a, b)$ 整除 c，寫 $c = g\ell$。由 Bézout 得 $g = sa + tb$，乘 ℓ 得 $c = (s\ell)a + (t\ell)b$，所以有解。反之，若有解，任何公因數都整除左側，因此也整除 c，特別 $\gcd(a, b) \mid c$。

第 14 章會用 Bézout identity 判定 modulo n 下的乘法反元素。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.9.1 gcd、lcm 與公共倍數

先給出 lcm 的精確定義：對正整數 a, b，$\operatorname{lcm}(a, b)$ 是同時為 a, b 倍數的最小正整數。

對正整數 a, b，有

$$\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b) = ab.$$

證明如下。令 $g = \gcd(a, b)$，寫

$$a = gA, \qquad b = gB,$$

其中 $\gcd(A, B) = 1$。候選值 $L = gAB$ 顯然同時是 a 與 b 的倍數：

$$L = aB = bA.$$

現在令正整數 M 也是公共倍數，寫 $M = au = bv$。代入 $a = gA, b = gB$，得

$$gAu = gBv, \qquad Au = Bv.$$

因為 $\gcd(A, B) = 1$，Bézout給sA+tB=1；乘v後兩項皆被A整除（第二項因Bv=Au），所以A|v。設 $v = Aw$，則

$$M = bv = gB(Aw) = gABw = Lw.$$

所以每個正公共倍數都能被 L 整除，且 $L \le M$。L 是最小正公共倍數。

最後，

$$\gcd(a,b)\,\operatorname{lcm}(a,b) = g \cdot gAB = g^2AB = ab.$$

以 $\gcd(168,456)=24$ 為例：

$$\operatorname{lcm}(168,456) = \frac{168 \cdot 456}{24} = 3192.$$

最小性檢查可看分解 $168 = 24 \cdot 7$、$456 = 24 \cdot 19$，且 $\gcd(7,19)=1$，所以 $24 \cdot 7 \cdot 19 = 3192$；任何公共倍數都必須包含 7 與 19 的倍數。

$\gcd(a,b)\cdot\operatorname{lcm}(a,b)=ab$ 只對指定正整數版本直接成立；若寫入一般整數、負數或 0，要先逐項重定符號與 domain。特別是 $\gcd(0,n)=|n|$，而 $\operatorname{lcm}(0,n)$ 也需明示慣例。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.9.2 Prime 與 irreducible 的差別

在一般含單位元的交換整域中，兩詞必須先精確定義。非零、非 unit 的 p 是 prime element，若

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ 或 } p \mid b.$$

非零、非 unit 的 p 是 irreducible，若

$$p = ab \Rightarrow a \text{ 是 unit 或 } b \text{ 是 unit}.$$

Prime 必 irreducible。 若 prime $p = ab$，由 $p \mid ab$ 與 prime 性質，$p \mid a$ 或 $p \mid b$。在第一種情形寫 $a = pc$，則 $p = pbc$。因為 $p \neq 0$ 且所在環是 integral domain，可消去 p，得到 $1 = bc$，所以 b 是 unit。另一情形同理。

在 $\mathbb{Z}$ 中，irreducible 也必 prime。 設 irreducible integer $p > 1$ 且 $p \mid ab$。若 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) \neq p$。因 p 的 positive divisors 只有 1 與 p，必有 $\gcd(p, a) = 1$。由 Bézout，

$$up + va = 1.$$

乘 b 得 $upb + vab = b$。兩項都被 p 整除，因此 $p \mid b$。故 p 是 prime。

但在一般整域兩者可不等價。例如

4.9.2 Prime 與 irreducible 的差別 （續）

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

定norm $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$。直接展開乘法得N(uv)=N(u)N(v)，非零元素的norm為正整數；norm1恰是±1，正是units（unit的norm須有整數乘法inverse）。

若3=uv，則N(u)N(v)=N(3)=9。若兩者均非unit，norm只能各為3；但$a^2+5b^2=3$無整數解：b≠0時至少5，b=0時要求$a^2=3$。因此至少一因子的norm1而為unit，證明3 irreducible。不能說norm小於9都為units，例如2的norm4、$\sqrt{-5}$的norm5都是反例。然而

$$(2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}) = 9,$$

所以3整除乘積9；若3整除$2\pm\sqrt{-5}$，對比整數係數會要求3整除2與±1，不可能。因此3不整除任一factor，在此環不是prime。Z中的等價性不能搬到所有整域。

Prime 與 irreducible 的定義都包含「非零、非 unit」前提。少了這兩個 qualifiers，單獨的整除蘊涵或分解條件會把 0 與 units 也算進來。

4.10 Fundamental Theorem of Arithmetic

每個整數 $n \geq 2$ 都可表示為 primes 的乘積；忽略順序後，表示法唯一。存在性用 strong induction：若 n 非 prime，寫 $n = ab$ 且 $1 < a, b < n$，對 a, b 遞迴分解。

唯一性可用 Euclid's lemma：若 prime $p \mid ab$，則 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。此引理可先由 Bézout 證明而不依賴唯一分解：若 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) = 1$，有 $up + va = 1$。乘以 b，由 $p \mid ab$ 得 $p \mid b$。比較兩個質數乘積，一側的質數整除另一側某質因數，兩質數因而相等；消去後反覆進行。若一側尚有剩餘質因數，其乘積必須等於 1，不可能。

把存在性與唯一性完整展開如下。

存在性。 基底 $n = 2$ 本身是 prime，可視為一個 prime 的乘積。任取 $n > 2$，假設所有 $2 \leq j < n$ 都能分解。若 n 是 prime，已完成；若 n 是 composite，則存在 $1 < a < n$ 使 $a \mid n$。寫 $n = ab$，其中 $1 < a, b < n$。由 strong induction，a, b 各有 prime factorization，把它們的 factors 合併就得到 n。由 strong induction，所有 $n \geq 2$ 都有 prime factorization。

Euclid 引理。 若 prime $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) = 1$。由 Bézout 存在 u, v 使

$$up + va = 1.$$

兩邊乘 b：

$$upb + vab = b.$$

左側第一項被 p 整除；第二項因 $p \mid ab$ 也被 p 整除。故 $p \mid b$。所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

推到任意長乘積。 對 factor 數 m 使用歸納。$m = 1$ 顯然。若

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_{m+1},$$

先用 Euclid 引理把乘積切成 $a_1 \cdots a_m$ 與 a_{m+1}。若 $p \mid a_{m+1}$ 已完成；否則 $p \mid a_1 \cdots a_m$，套用歸納假設，可知 p 整除其中至少一個 a_i。

唯一性。 假設

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10 Fundamental Theorem of Arithmetic （續）

是兩個 prime factorizations。p_1 整除左側，因此也整除右側。由 generalized Euclid lemma，存在 j 使 $p_1 \mid q_j$。兩者都是 prime，所以 $p_1 = q_j$。重排右側 factors 並消去此共同 prime，得到較短的兩組相等乘積。反覆消去後，如果一側先耗盡而另一側仍有 prime，該剩餘乘積會大於 1，不可能等於 1。因此兩側的 primes 可用一對一方式配對，且次數相同；忽略順序後唯一。

唯一性若寫進一般整數環，應說「至多差一個單位 u 的相伴元素（associates）」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10.1 標準分解式、因數計數與 perfect square

把 FTA 的唯一因子重數寫成

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad \alpha_i \geq 1.$$

n 的每個正因數都可唯一寫成

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}, \qquad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

因此正因數個數為

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

這是 multiplication principle 與 FTA 的聯合應用：每個 prime 的 exponent 可獨立選取，且選法唯一。

d 是 perfect square，若且唯若所有 β_i 都是 even。因此 perfect-square divisors 的個數是

$$\prod_{i=1}^{r} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 \right).$$

例：

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10.1 標準分解式、因數計數與 perfect square （續）

所以

$$\tau(360) = (3+1)(2+1)(1+1) = 24.$$

Perfect-square divisors 對應 2 的 exponent $0, 2$、3 的 exponent $0, 2$、5 的 exponent 0，共 $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$ 個，分別是

$$1,\ 4,\ 9,\ 36.$$

若 n 是 perfect square，寫 $n = m^2$，則其在 FTA 中的每個 prime exponent 都是 even。反向由同一個 standard form 直接平方回去。

「有 odd number of positive divisors 若且唯若是 perfect square」可由 exponent choices 證明：乘積 $(\alpha_i + 1)$ 為 odd，若且唯若每個 α_i 都 even。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.11 例：proof defect 與 boundary

考量命題「每個 $n \geq 2$ 都能寫成兩個大於 1 的整數乘積」。所有質數都使命題失敗，故命題為假。若改成「若 n 非質數，則可如此表示」，先要精確定義合數（composite）。

用強歸納證明分解時，不能在基底情形尚未列出 $n = 2$ 前就呼叫 $P(1)$。缺少基底是關鍵錯誤。

證明中每個遞迴引用都要落在已建立或嚴格更小的定義域內。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.12 本章檢查與練習

檢查依序為：量化起點、基底、下降量、除法唯一性、gcd 不變量與質因數分解唯一性的前提。完成 本章練習題 PDF；逐題推導見 本章詳解 PDF。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study